

中学1年
理科

単元2 身のまわりの物質 3章 水溶液の性質

溶解度と再結晶

月 日

名前

ポイント 溶解度のきまり

- **溶解度** 水100gにとける最大の質量が溶解度で、限度までとけた水溶液が飽和水溶液です。
- **溶解度曲線** 温度と溶解度の関係を表したグラフです。多くの固体は高温ほど溶解度が大きくなります。
- **再結晶** とかした物質を、冷やしたり水を蒸発させたりして、結晶として取り出すことです。結晶は、規則正しい形をした固体です。

1 図は、水100gにとける2つの物質の質量を表したグラフです。

溶解度曲線の読み取り

(1) このグラフを何といいますか。

答え

(2) 60℃の水100gに、硝酸カリウムは約何gとけますか。

10gの位まで答えなさい。

答え

(3) 0℃で溶解度が大きい物質は何ですか。

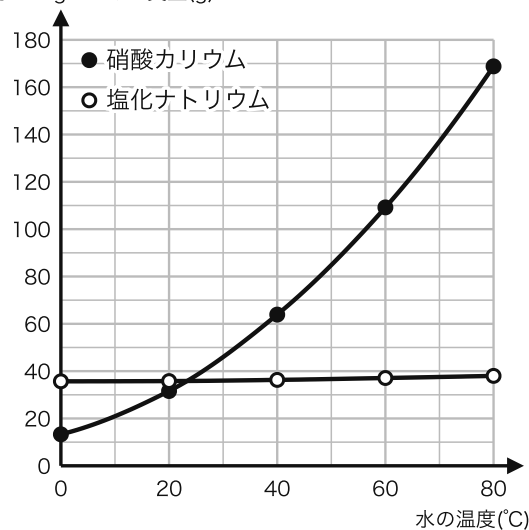
答え

(4) 水温を上げると、溶解度が大きく増える

物質は何ですか。

答え

水100gにとける質量(g)



2 溶解度をもとに、次の問いに答えなさい。

飽和と結晶の量

(1) 水溶液から結晶を取り出すことを何といいますか。

答え

(2) 塩化ナトリウムは、40℃の水100gに36.3gまでとけます。40℃の水100gに塩化ナトリウム50gを入れて、よくかき混ぜたとき、とけ残りは何gですか。

答え

(3) 硝酸カリウムは、60℃の水100gに109.2gまで、20℃の水100gに31.6gまでとけます。60℃の水100gに硝酸カリウム100gをとかした水溶液を、20℃まで冷やすと、結晶は何g出てきますか。

答え

(4) 20℃の水100gには、硝酸カリウムが31.6g、塩化ナトリウムが35.8gまでとけます。飽和水溶液になっているものを、ア～エからすべて選びなさい。

ア 硝酸カリウム20gを、20℃の水100gにとかした水溶液

イ 塩化ナトリウム35.8gを、20℃の水100gにとかした水溶液

ウ 塩化ナトリウム10gを、20℃の水100gにとかした水溶液

エ 硝酸カリウム40gを、20℃の水100gに入れると、とけ残りが出た水溶液

答え

中学1年 理科	単元2 身のまわりの物質 3章 水溶液の性質	月 日
	溶解度と再結晶（うら）	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

再結晶の実験

【実験】硝酸カリウムと塩化ナトリウムの水溶液から、結晶をとり出しました。

① ビーカーAには硝酸カリウム、ビーカーBには塩化ナトリウムを、それぞれ60℃の水50gに、とけ残りが出るまで加えて、よくかき混ぜました。

② A、Bをろ過して、とけ残りをのぞき、60℃の飽和水溶液をつくりました。

③ A、Bの水溶液を、氷水で20℃まで冷やしました。

④ 出てきた固体をろ過してとり出し、ルーペで観察しました。

水100gにとける質量(g)

水の温度(℃)	硝酸カリウム (g/100g)	塩化ナトリウム (g/100g)
0	10	35
20	30	36
40	65	37
60	110	38
80	160	39

(1) ③で、水溶液を冷やしたのはなぜですか。「溶解度」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) ④のとき、ビーカーA、Bに見られたようすとして最も適切なものを、枠の中の溶解度曲線をもとに考えて、ア～エから1つ選びなさい。

- ア Bに多く出て、Aにはほとんど出ない。
- イ A、Bのどちらにも多く出る。
- ウ A、Bのどちらにもほとんど出ない。
- エ Aに多く出て、Bにはほとんど出ない。

答え

(3) Bで、結晶がほとんど出なかったのはなぜですか。「温度」という言葉を使って書きなさい。

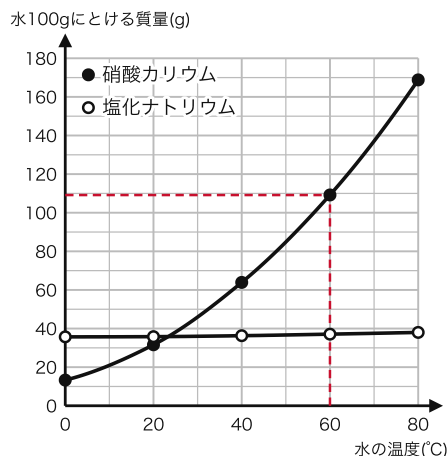
答え

(4) Bの水溶液から、塩化ナトリウムをできるだけ多く取り出すには、どうすればよいですか。

答え

1 溶解度曲線の読み取り

考え方 グラフの横軸は水の温度、縦軸は水100gにとける質量です。曲線の高さで溶解度を比べます。



(1) グラフの名前

溶解度曲線

- 温度ごとの溶解度を点で表し、なめらかな線でつないだグラフです。

(2) 60°Cの水にとける量

約110g

- 60°Cの位置から上に進み、硝酸カリウムの曲線と交わる点を見ます。
- そこから左に進むと、110に近い値が読みとれます。実際の値は109.2gです。

(3) 0°Cで多くとける物質

塩化ナトリウム

- 0°Cでは、塩化ナトリウムの曲線のほうが上にあります。
- 塩化ナトリウムは35.7g、硝酸カリウムは13.3gです。

(4) 溶解度が大きく増える物質

硝酸カリウム

- 硝酸カリウムの曲線は右上がり、大きく上がります。
- 塩化ナトリウムの曲線は、ほとんど横ばいです。

2 飽和と結晶の量

考え方 とけ残りや出てくる結晶の質量は、水100gにとける最大の質量との差で求めます。

(1) 結晶を取り出すこと

再結晶

- いったんとかした物質を、冷やしたり水を蒸発させたりして、もう一度結晶にして取り出すことを、再結晶といいます。

(2) 50gと36.3g

13.7g

- 50gのうち、36.3gまでしかとけません。
 $50 - 36.3 = 13.7$
- とけ残りがあるので、飽和水溶液です。

(3) 100gを20°Cに冷やす

68.4g

- 60°Cでは、100gはすべてとけています。
- 20°Cでは31.6gまでしかとけないので、残りが結晶になります。
 $100 - 31.6 = 68.4$

(4) 飽和水溶液になっているもの

イ、エ

- 飽和水溶液は、限度までとけた水溶液です。
- イは35.8gが限度ちょうどで、エはとけ残りがあります。
- ア、ウは限度より少ないので、まだとけます。

3 再結晶の実験

考え方 冷やしたとき、溶解度の変化が大きい物質ほど、たくさんの結晶が出ます。曲線の形から考えます。

(1) 水溶液を冷やした理由

温度を下げて溶解度を小さくし、物質を結晶として出すため。

- 冷やすと、溶解度が小さくなります。
- とけきれなくなった分が、結晶になります。

(2) A、Bのようす

エ

- 60°Cと20°Cの溶解度の差は、硝酸カリウムでは大きく、塩化ナトリウムでは小さいです。
- 水100gなら、結晶は硝酸カリウムが77.6g、塩化ナトリウムが1.3gです。

(3) Bで結晶が出ない理由

温度が変わっても、塩化ナトリウムの溶解度があまり変わらないから。

- 塩化ナトリウムの曲線は、ほとんど横ばいです。
- とけきれない量がわずかです。

(4) 多く取り出す方法

水を蒸発させる。

- 冷やしても結晶があまり出ないので、水を減らします。
- 水を蒸発させると、塩化ナトリウムが結晶になります。

まちがえやすいところ

- 出てくる結晶の質量を、とかした質量そのままとしないように、冷やしたあとの溶解度を引いて求めます。
- 塩化ナトリウムの水溶液を、冷やすだけで結晶が多く出るとしないように、水を蒸発させます。